



Abdulmalik Abdulmawla

WERKZEUGE FÜR RÄUMLICHE DATEN: ARCHITEKTUR, STADT UND LAND, MOBILITÄT, STADTÖKONOMIE

PROFIL

Mich interessiert das Lösen räumlicher Probleme, in Architektur, Stadt und Land, Ökonomie und Mobilität. Ich bin überzeugt, dass jede komplexe Aufgabe und jeder Umgang mit Daten verlangt, das Problem intelligent in seine Kernparameter zu zerlegen und jedes Element so weit zu vereinfachen, dass ein menschlich handhabbarer Maßstab entsteht. So arbeitet auch die Natur: Komplexe Systeme bestehen nicht aus komplexen Teilen, sondern aus sehr einfachen, die intelligent zusammengesetzt sind.

Ich komme aus der Forschung und baue seit vielen Jahren Werkzeuge für den Entwurf, die Erzeugung und die Analyse räumlicher Daten. Die Technik ist eine meiner Stärken; meine wichtigste aber ist das rechnerische Denken über räumliche Datenprobleme: Ich zerlege Prozesse in ihre elementaren Bestandteile, übersetze sie in parametrische, interaktive Umgebungen und arbeite mich dafür in das jeweilige Anwendungsfeld ein, von einfachen bis zu komplexen Zielen. Dabei arbeite ich an den Systemen hinter den Werkzeugen, an Datenmodellen, Methoden und Schnittstellen, mit Technologien auf dem Stand der Technik: von agentenbasierter Simulation bis zur KI-gestützten Programmierung mit mehreren Agenten. Mein Anspruch ist die beste Balance zwischen Nutzererlebnis und fortgeschrittenen wissenschaftlichen Analysemethoden; ich erkenne früh, wo Nutzer eines Werkzeugs stolpern.

BERUFSPERFAHRUNG

Dez. 2023 – Sep. 2026

Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Professur Verkehrssystemplanung

Bauhaus-Universität Weimar · Bauhaus.Mobility / European Digital Innovation Hub Mid Germany (vormals EDIH Thüringen)

Konzeption und Entwicklung interaktiver Geodaten-Plattformen, darunter die browserbasierte Analyseplattform für Deutschlands amtliche Unfalldaten: Alleinentwicklung vom Datenmodell über die Open-Data-Pipelines bis zur WebGL-Karte, mit Continuous Integration und versionierten Releases; die amtliche Auswertungsmethodik M-Uko 2012 als interaktives Werkzeug. Data-Science-Beratung öffentlicher Institutionen, Schulungen für Verwaltungen zu offenen Geodaten und europäischen Datenstandards, Unterstützung bei der Datenveröffentlichung auf der Mobilithek. Betreuung studentischer Arbeiten (Digital Transport Research Lab).

Mai 2016 – März 2023

Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Informatik in der Architektur (InfAR, heute InfAU)

Bauhaus-Universität Weimar

Lehre rechnergestützter Methoden für Stadtplanung und Stadtanalyse; Entwicklung von Entwurfs- und Forschungswerkzeugen (DeCodingSpaces Toolbox, mineR); Betreuung von Masterarbeiten; Konferenzbeiträge (Space Syntax Symposium, eCAADe) und Unterstützung wissenschaftlicher Publikationen, Ausstellungen und Exkursionen.

Dez. 2017 – Jan. 2019

Projektkoordinator, DAAD-Austauschprojekt „Discovering Cities“

Bauhaus-Universität Weimar und German-Jordanian University, Amman · parallel zur Stelle am InfAR

Verfassen des Projektantrags, Verwaltung der Projektfinanzen, Lehrseminar in Weimar und Vorbereitung des Workshops in Amman.

Mai 2016 – 2020

Mitautor, DeCodingSpaces Toolbox

DecodingSpaces GbR, Weimar

C#-Entwicklung für eine Grasshopper-Toolbox zur Stadtanalyse; Testing, Dokumentation und Beratung, darunter ein interaktives Masterplan-Analysewerkzeug für das Entwicklungsgebiet Blankenburger Süden (Auftraggeber: TSPA, Berlin, 2019).

KONTAKT

ORT
Weimar, Deutschland

E-MAIL
abdulmalik.abdulmawla@uni-weimar.de

PORTFOLIO
abdulmalikabdulmawla.github.io

GITHUB
github.com/AbdulmalikAbdulmawla

ORCID
0000-0003-3383-5998

SPRACHEN

Arabisch · Muttersprache

Englisch · fließend

Deutsch · sehr gut

KOMPETENZEN

Räumliche Daten und Analyse

Amtliche Geodaten (ALKIS, Liegenschaftskataster, LoD2/CityGML, WFS/OGC), OpenStreetMap, räumliches SQL (DuckDB, GeoParquet), QGIS, Netzwerkanalyse, Space Syntax, Statistik (R)

Werkzeug- und Anwendungsentwicklung

Python, TypeScript/JavaScript (React, deck.gl), C# (Grasshopper), Simulation und agentenbasierte Modelle, Git, Continuous Integration, KI-gestützte Entwicklung (Claude Code)

Lehre und Beratung

Seminare, Workshops, Schulung öffentlicher Verwaltungen im Umgang mit offenen Geodaten

Entwurf und Gestaltung

Rhino, AutoCAD, Revit, Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign

LEHRE

- 2023 – 2026** · Digital Traffic
Simulation Lab · Open Mobility
Data · Rent-a-Data-Scientist,
Professur
Verkehrssystemplanung,
Bauhaus-Universität Weimar
- 2016 – 2023** · Algorithmic
Architecture · Parametric Urban
Design and Analysis · SYNCITY I
und II · Circular Urbanism,
InfAR/InfAU, Bauhaus-
Universität Weimar
- 2018** · Discovering-Cities-
Lehrseminar (DAAD), Bauhaus-
Universität Weimar
- 2014 – 2016** · Design 5 Studio ·
Web Application in
Architecture, AASTMT, Kairo
- Betreuung von Masterarbeiten
und studentischen Projekten,
2016 – 2023 am InfAR/InfAU
und 2023 – 2026 im Digital
Transport Research Lab

WORKSHOPS (ORGANISATION)

- 2018** · Discovering Cities
Workshop, German-Jordanian
University, Amman
- 2018** · Urban Analysis, Synthesis
and Exploration with
Grasshopper, eCAADe 2018,
Łódź
- 2016** · Rural-to-Urban
Transformation Workshop,
Emerging City Lab, Addis Abeba
- 2015** · Simulating Agent-Based
Systems using Processing, Kairo

AUSZEICHNUNG

- 2026** · Würdigung des
zehnjährigen Dienstjubiläums
an der Bauhaus-Universität
Weimar, überreicht vom
Universitätspräsidenten

WETTBEWERBE

- 2014** · Lusail Underpasses Public
Art Competition, Phase 1 und 2,
Doha
- 2007** · 2. Platz, 4. National
Architecture Students
Competition, Universität Kairo
- 2006** · 1. Platz, 3. National
Architecture Students
Competition, Universität Kairo

BERUFSERFAHRUNG (FORTSETZUNG)

- Okt. 2014 – Apr. 2016**
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehre und Computational Design
Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport
(AASTMT), Kairo
Lehre von rechnergestütztem und parametrischem Entwerfen
(Grasshopper, Processing, Arduino) in einem RIBA-Part-I-zertifizierten
Programm.
- Jan. 2012 – Apr. 2016**
Mitgründer und Architekt, Gozour Studio
Mansoura, Ägypten
Entwurfstudio und Architekturberatung: Wohn-, Bildungs- und
Wettbewerbsprojekte, darunter der Lusail Underpass Competition,
Katar.
- Mai 2009 – Sep. 2011**
Junior-Architekt, EAI Group, Abu Dhabi
Elite Design and Engineering Consultancy, halbstaatlich:
Bauherrenvertretung für ausgelagerte Projekte, Kundenberatung bei
internen Projekten
- Jul. 2008 – Apr. 2009**
Freiberuflicher Architekt, Ägypten
3D-Modellierung und Visualisierung von Wohnbauprojekten
- Jul. 2007 – Jun. 2008**
Junior-Architekt, Invert Studios, Kairo
Architekturentwurf und Planung im Büro von Kamel Louqman und Amir
Wahid
- Jun. – Aug. 2005**
Praktikant, Al Turath Engineering Consultancy, Abu Dhabi
CAD-Entwurf, Layout und Plotten vollständiger Projektsätze

AUSBILDUNG

- Nov. 2018 – heute**
Promotion, laufend · Informatik in der Architektur und Urbanistik (InfAU), Bauhaus-Universität Weimar
Arbeitstitel: „Spatial dependency of urban retail: detailed methods for
positioning street-level activities“ · Betreuer: Prof. Dr. Reinhard König
- 2013**
Master of Arts in Architektur · Hochschule Anhalt, Dessau-Roßlau
Thesis: „Heterogeneous-Atelier Industry“ (mit Ali Farhan): die
informellen Atelier-Netzwerke von Şişhane, Istanbul, kartiert und als
eine Bottom-up-Fabrik simuliert
- 2007**
B.Sc. Architektur und Ingenieurwesen · Fakultät für Ingenieurwesen, Mansoura University, Ägypten

AUSGEWÄHLTE PUBLIKATIONEN

- 2022** **Abdumawla, A.**, Bielik, M., Schneider, S., König, R. Mapping active frontages: a method for linking street-level activities to their surrounding urban forms. A case study of the city of Weimar, Germany. *13th International Space Syntax Symposium*, Bergen.
- 2022** **Abdumawla, A.**, Schneider, S., König, R., Bielik, M., Fuchkina, E. Parametric urban data structuring and spatial query: advanced data mapping and selection methods for parametric modelling environments. *40th eCAADe*.
- 2019** Bielik, M., König, R., Fuchkina, E., Schneider, S., **Abdumawla, A.** Evolving configurational properties: simulating multiplier effects between land use and movement patterns. *12th International Space Syntax Symposium*, Beijing.
- 2018** **Abdumawla, A.**, Schneider, S., Bielik, M., König, R. Integrated data analysis for parametric design environments: mineR, a Grasshopper plugin based on R. *36th eCAADe*.
- 2017** König, R., Bielik, M., Knecht, K., **Abdumawla, A.**, Fuchkina, E. New methods for urban analysis and simulation with Grasshopper: using the DeCodingSpaces-Toolbox. *CAAD Futures 2017*, Istanbul.
- 2017** Schneider, S., **Abdumawla, A.**, Donath, D. The effect of the street network on movement patterns and land use in small cities: a comparative study of three 10K cities in Thuringia, Germany. *11th International Space Syntax Symposium*, Lissabon.
- 2017** Denmark, M., Schneider, S., König, R., **Abdumawla, A.**, Donath, D. Towards a modular design strategy for urban masterplanning: experiences from a parametric urban design studio on emerging cities in Ethiopia. *eCAADe 2017*, Rom.
- 2016** **Abdumawla, A.**, Farhan, A. Heterogeneous assemblages of atelier industries. *SimAUD 2016*, London (Poster).

Vollständige Liste: researchgate.net/profile/Abdulmalik-Abdumawla